Ficha de Exercícios — Isometrias, Simetrias e Vetores

Reflexão, Rotação, Translação e Reflexão Deslizante

Instruções: Resolve os exercícios. Usa papel quadriculado sempre que precisares de construir figuras.

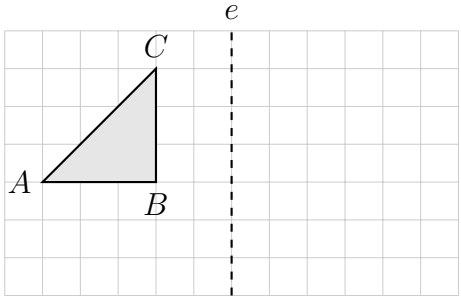
1. Eixos de Simetria

Indica o número de eixos de simetria de cada figura.

1. Um quadrado.
2. Um retângulo (não quadrado).
3. Um triângulo equilátero.
4. Um triângulo isósceles (não equilátero).
5. Um losango (não quadrado).
6. Um paralelogramo (não retângulo nem losango).
7. Um hexágono regular.
8. Uma circunferência.
9. Quais das letras A, H, N, S, T, X, Z têm pelo menos um eixo de simetria?
10. Quais das letras A, H, N, S, T, X, Z têm simetria de rotação?

2. Reflexão

Observa a figura e responde.



1. Desenha a imagem do triângulo ABC pela reflexão de eixo e.

2. A imagem tem a mesma forma e o mesmo tamanho que a figura original? Como se chama uma transformação com esta propriedade?

3. A que distância do eixo fica a imagem de A? E a de B?

4. Num referencial, indica a imagem do ponto $(3, 5)$ pela reflexão de eixo Oy.

5. Indica a imagem do ponto $(3, 5)$ pela reflexão de eixo Ox.

6. Indica a imagem do ponto $(-2, 4)$ pela reflexão de eixo $y = x$.

3. Rotação

Resolve. Considera o sentido positivo como o sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

1. Indica a imagem do ponto $(4, 0)$ pela rotação de centro O e amplitude $90°$.

2. Indica a imagem do ponto $(2, 3)$ pela rotação de centro O e amplitude $180°$.

3. Indica a imagem do ponto $(1, 5)$ pela rotação de centro O e amplitude $-90°$.

4. Um quadrado roda em torno do seu centro. Para que amplitudes (entre $0°$ e $360°$) a imagem coincide com o quadrado?

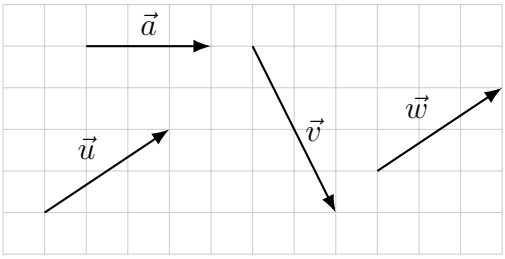
5. Qual é a menor amplitude de rotação que faz coincidir um hexágono regular consigo próprio?

6. Qual é a menor amplitude de rotação que faz coincidir um triângulo equilátero consigo próprio?

7. Uma rotação de $360°$ é equivalente a que transformação?

4. Vetores e Translações

Responde a cada questão.



1. Indica dois vetores iguais. Justifica.

2. Indica a direção, o sentido e o comprimento (em quadrículas) de $\vec{a}$.

3. Desenha um vetor simétrico de $\vec{v}$.

4. Desenha o vetor $\vec{u} + \vec{a}$.

5. Num referencial, indica a imagem do ponto $(2, 1)$ pela translação de vetor $(3, -4)$.

6. O ponto $P'(5, 7)$ é a imagem de P pela translação de vetor $(2, 3)$. Determina P.

7. Que translação transforma o ponto $(1, 2)$ no ponto $(-3, 6)$?

8. Aplica sucessivamente as translações de vetores $(2, 1)$ e $(-5, 3)$ ao ponto $(0, 0)$. Que translação única é equivalente?

5. Composição de Isometrias

Responde a cada questão.

1. O que é uma reflexão deslizante? Dá um exemplo do dia a dia.

2. Aplica ao ponto $(2, 3)$ a reflexão de eixo Ox seguida da translação de vetor $(4, 0)$. Qual é a imagem final?

3. Aplica duas reflexões sucessivas de eixos paralelos $x = 1$ e $x = 4$ ao ponto $(0, 2)$. Que transformação única é equivalente?

4. Aplica duas reflexões sucessivas de eixos Ox e Oy ao ponto $(3, 1)$. Que transformação única é equivalente?

5. Indica uma isometria que transforma o segmento de extremos (0,0) e (2,0) no segmento de extremos (0,0) e (0,2).

6. Desafios

Resolve os problemas.

1. Um friso é um padrão que se repete ao longo de uma faixa. Desenha um friso que tenha simetria de translação e de reflexão de eixo vertical.

2. Um polígono regular tem simetria de rotação de 40°. Quantos lados tem?

3. O triângulo de vértices $A(1,1)$, $B(4,1)$ e $C(1,3)$ sofre uma rotação de $90°$ em torno de A. Determina as imagens de B e C.

4. Explica por que razão as isometrias preservam a área das figuras.

5. Uma rosácea tem 5 eixos de simetria. Quais são as amplitudes das rotações que o deixam invariante?